

常用對數

重點整理

- 對數的定義： $a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$ 。也就是說，對數在問「底數 a 要幾次方才會變成 b 」。
- 有意義的條件：對數 $\log_a b$ 必須滿足 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $b > 0$ 。
- 常用對數：以 10 為底的對數叫常用對數，通常寫成 $\log x$ ，把底數 10 省略。
- 最基本的值： $\log_a 1 = 0$ ， $\log_a a = 1$ 。
- 和指數互逆： $a^{\log_a b} = b$ ，這是指數與對數互相轉換的核心。
- 讀題技巧：只要看到「幾次方等於某數」，幾乎都可以改寫成對數。
- 計算機用途：像 $\log 1.36$ 這類沒有整齊答案的值，通常直接用計算機求近似值。